

בחינה בקורס עיבוד תמונה

203.6730 / 203.3730 סמסטר א' מועד א' תשפ"ו

2025-2026

שם המרצה : פרופ' חגית הל-אור.

שם המתרגל : מר' נעמאן קובטי

משך הבחינה : שעתיים.

אין להשתמש במחשבי כיס או מחשבים אחרים.

יש לענות על כל השאלות.

בשאלות 1 ו-2 לא יינתן ניקוד על תשובה ללא הסבר!
בשאלה 3 (שאלות רב-ברריות) יש יותר שאלות ממה שצריך כדי להשיג ניקוד מלא,
כך שמותר לטעות במספר בודד של שאלות ועדיין לקבל ניקוד מלא. שימו לב לניקוד
השאלות!

רישום תשובות :

שאלות 1-2 יש למלא את התשובות **אך ורק בטופס המבחן** במקום שנועד לכל שאלה.
מחברות טיוטה יאספו אבל לא יבדקו.

שאלה 3 – יש למלא בדף תשובות אמריקאיות שיוחלקו לכם **בנפרד**. דפים אלה
יוסרקו עבור הערכת ציון. שימו לב יש מקום בטופס לסימון תשובות עבור שאלה 3
אבל תשובות שאלה 3 בטופס **לא** יבדקו.

ניתן להעתיק תשובתכם לטופס המבחן רק לשם בקרה שלכם בלבד ולשימוש בזמן
ערעורים.



בהצלחה!

שאלה מספר 1: (32 נקודות)

לפניכם התמונה הבאה :



על התמונה המקורית מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. לאחר הפעולה בונים פרמידת WAVELETS של תמונת התוצאה. בעמוד הבא נתונות תמונות התוצאה ממוספרות (A-I).

התאימו בין כל פעולה ופרמידת Wavelet התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 1. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. וודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תתקבל...

1. הפעלת טשטוש $F/F/G - \text{Motion Blur}$: ב- $F/F/G$: Motion Blur אנחנו מחפשים טשטוש כווני; (מריחה). שימו לב, Motion Blur יכול להיות בכל זווית, במקרה שלנו תמונה F רואים טשטוש בזווית 45 בכל רמות התדר. סטודנטים התבלבלו עם B. ניתן לראות שתמונה זו היא הפעלת טשטוש גאוסיאני דו-כיווני (רמז: קומבינציה של שתי התמונות C ו I) ותשובה כזו לא התקבלה.

2. הפעלת $G/G/F - \text{High Pass Filter}$: ב- $G/G/F$ HP התדרים הנמוכים יתאפסו ונשאר רק עם התדרים הגבוהים.

3. חידוד התמונה באמצעות $D/E/I - \text{High Frequency Emphasis}$: בחידוד, התדרים הנמוכים לא יושפעו והתדרים הגבוהים יחוזקו. שימו לב שמדובר ב-wavelet, שמכילה מידע תדרי באופן מרחבי, ולכן תשובות כמו "שפות יותר ברורות" או "פרטים קטנים יותר נראים לעין" במקום לפרט על שינוי התדר לא התקבלו.

4. הפעלת $H/A/E - \text{Low Pass Filter}$: כמו ב-HP, רק שנשאר עם התדרים הנמוכים והתדרים הגבוהים יתאפסו.

5. הוספת רעש גאוסייני ואחר כך קונבולוציה עם המסכה : $C/L/C$ $e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma}}$:

6. הרעשה עם רעש גאוסייני ואחכ קונבולוציה עם המסכה : $I/C/D - e^{\frac{-(y-y_0)^2}{2\sigma}}$

קונבולוציה עם המסכה (גאוסיינית חד מימדית) גורמת לטשטוש התמונה בכוון אופקי (פעולה 5) או אנכי (פעולה 6). ולכן השפות האנכיות או האופקיות בהתאמה יושפעו.

7. הגברת בהירות $A/H/B - I_{new}(x, y) = I(x, y) + 100$

8. הכפלת ערכי התמונה פי 2 : $E/B/H - I_{new}(x, y) = 2I(x, y)$

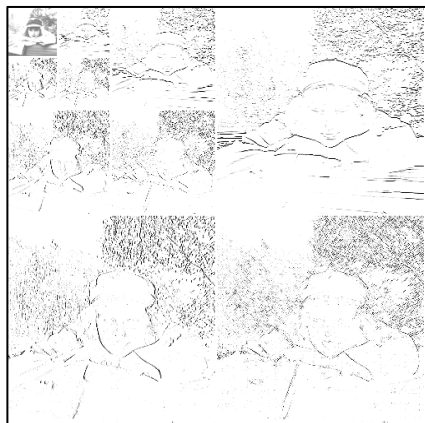
ב-*Brightness Shift* (פעולה 7) רק ה-*DC* יושפע ויהפוך ליותר בהיר כמובן, אך שאר התדרים לא יושפעו, בעוד שב-*scale* (פעולה 8) כל הפרמידה תוכפל, גם ה-*DC* וגם התדרים היותר גבוהים יוכפלו ויחזקו. נימוקים שהתייחסו ל-*contrast stretch* (והשתמשו במונח באופן מפורש בלבד) התקבלו.

שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.

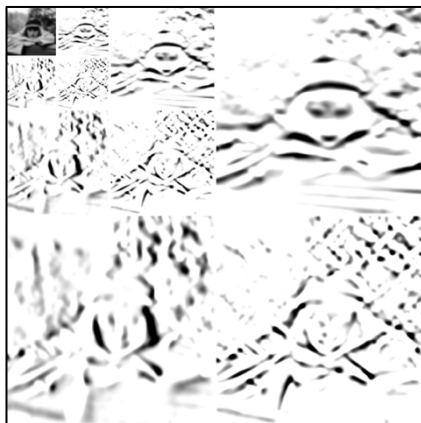
הצבעים הם RGB לפי A1, A2, A3 בהתאם.

המשך שאלה מספר 1

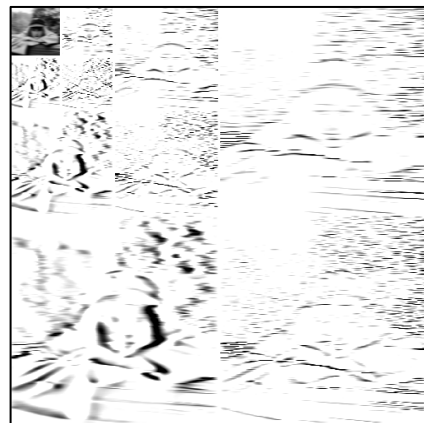
A



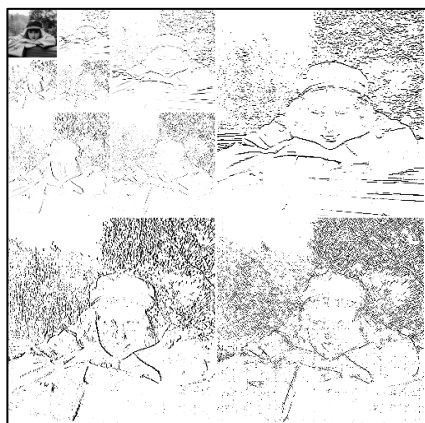
B



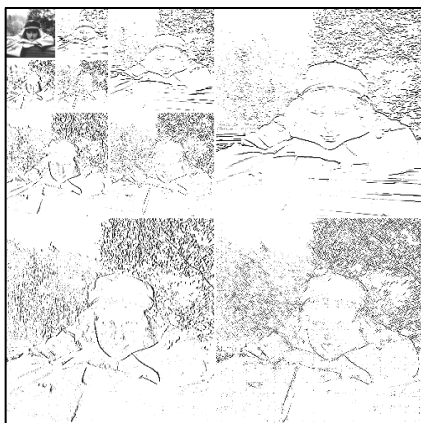
C



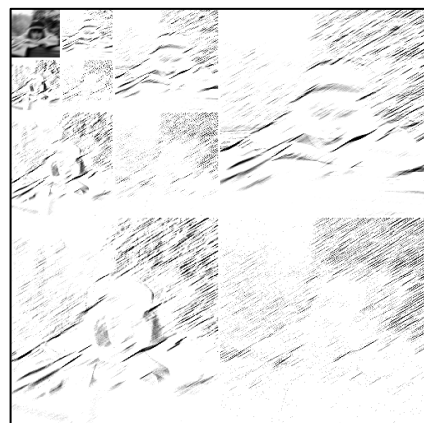
D



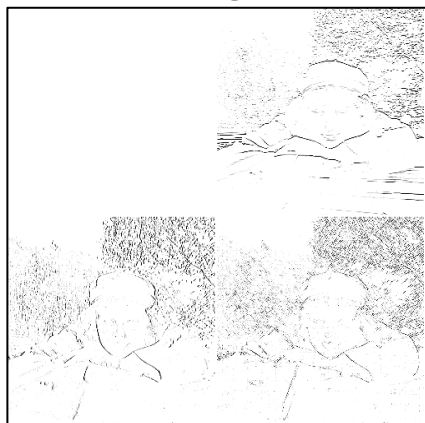
E



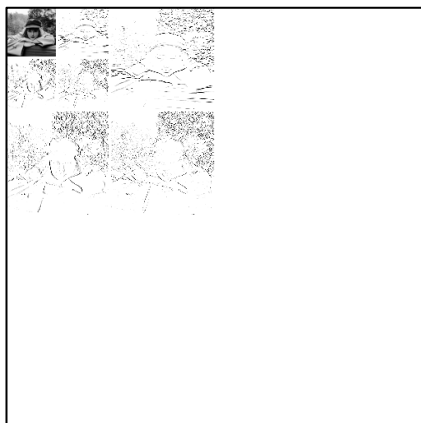
F



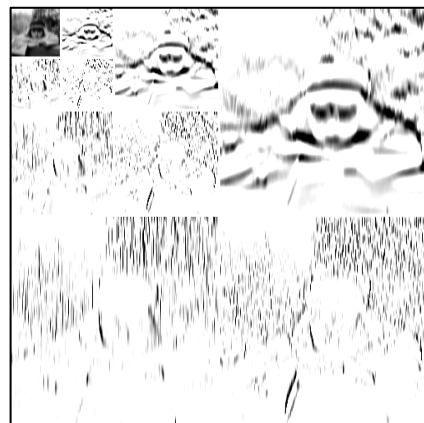
G



H

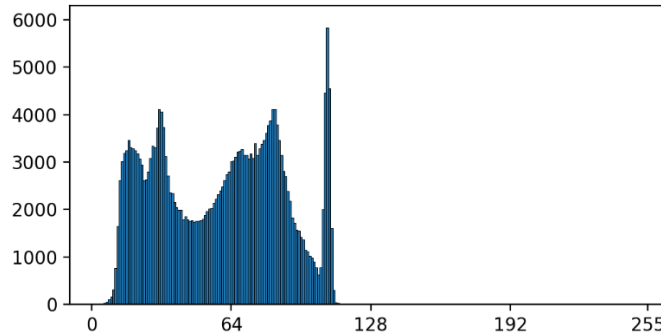


I



שאלה מספר 2: (32 נקודות)

לפניכם היסטוגרמה של תמונה I :



על התמונה I מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. בעמוד הבא נתונות היסטוגרמות של תמונות התוצאה והן מסומנות (A-I).

התאימו בין כל פעולה והיסטוגרמת התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 2. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. וודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תתקבל...

1. הפעלת גלאי שפה Canny $E/C/B$

2. מטשטשים את התמונה בעזרת מסכה גאוסיאנית ואז מפעילים גלאי שפה Canny

$C/E/B$

הסבר: תמונת פלט של גלאי שפה היא תמונה בינארית עם ערכים גבוהים (255) בפיקסלים שזוהו כשפה. וערכי 0 בכל השאר. רוב פיקסלי הפלט יהיו "לא שפה". E, C היסטוגרמות מתאימות. אם מטשטשים התמונה לפני גילוי שפה אז חלק מהשפות יטושטשו ולא יתגלו. לכן היסטוגרה C עם פחות פיקסלי שפה (255) מתאימה לפעולה 2.

3. הפעלת שיווי היסטוגרמה (Histogram Equalization) $B/B/I$

שיווי היסטוגרמה גורמת לפיקסלים לנצל את כל טווח ערכי האפור אפשריים, תוך נסיון לקבל היסטוגרמה שטוחה. ההיסטוגרמה היחידה עם פיקסלים בערכי 0 ו 255 היא B.

4. הפעלת Optimal Quantization עם 20 BINS $L/H/A$

OQ מתכנסת ל 20 BINS לא אחידים על פי צפיפות הפיקסלים בהיסטוגרמה. כך באזור עם מספר גדול של פיקסלים (לאו דווקא ב PEAK) יתהוו BINS קטנים ובאזורי דרגות אפור אחרים BINS גדולים. בשל התאמת ה BINS להיסטוגרמה רואים את החלוקה ל 20 BINS.

5. הפעלת Uniform Quantization עם 20 BINS $D/A/E$

UQ מחלקת את כל טווח דרגות האפור ל 20 BINS בגודל אחיד. T ת המרווחים האחידים רואים בברור ב D. לא רואים את 20 ה BINS כי חלק מהם נמצאים באזור שם אין פיקסלים בהיסטוגרמה המקורית. כיון שהתמונה כהה יחסית רק כ- 9 BINS נופלים בתחום גרדות האפור של התמונה.

6. קונבולוציה עם המסכה $A/D/H$ [1 0 0 1]

המסכה הזו היא מסכת ECHO. הפלט של הקונבולוציה היא תמונת סכום פיקסל-פיקסל של התמונה המקורית והתמונה מוזזת ב 3 פיקסלים. כיון שערכי פיקסלים לא משתנים הרבה בתזוזה במעט פיקסלים, מקבלים תמונת תוצאה שהיא כמעט כל פיקסל מוכפל פי 2 בערכו. היסטוגרמות A ו- G עונות על הדרישה של מתיחת ההיסטוגרמה פי 2 בציר X. פעולה 8 מחייבת שאין ערכי פיקסלים איזוגיים לכן ההיסטוגרמה התמאימה כאן היא A

7. שיקוף אופקי של התמונה ושרשור (Concatenation) עם התמונה המקורית $F/G/G$

שיקוף תמונה לא משנה היסטוגרמה. שרשור של התמונה המקורית עם תמונת השיקוף גוררת שכל פיקסל מופיע פעמיים בתמונת התוצאה ולכן יש בדיוק אותם דרגות אפור רק מספר כפול בכל ערך. לכן נקבל אותו פרופיל היסטוגרמה רק מספר הפיקסלים כפול מה שמתבטא בערכים בציר Y גדולים יותר. שימו לב – התמונה השתקפה, ולא ההיסטוגרמה.

8. הכפלת ערכי התמונה פי 2 : $I_{new}(x,y) = 2 \cdot I(x,y)$ $G/F/F$

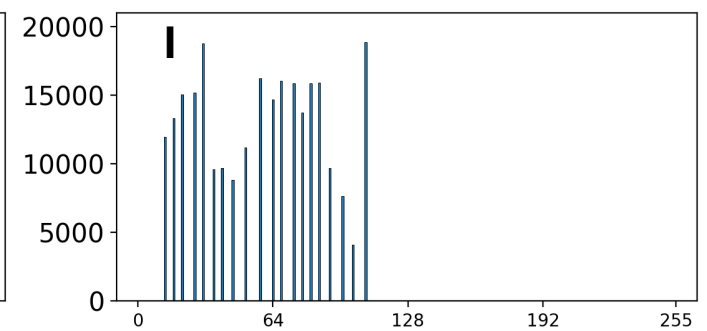
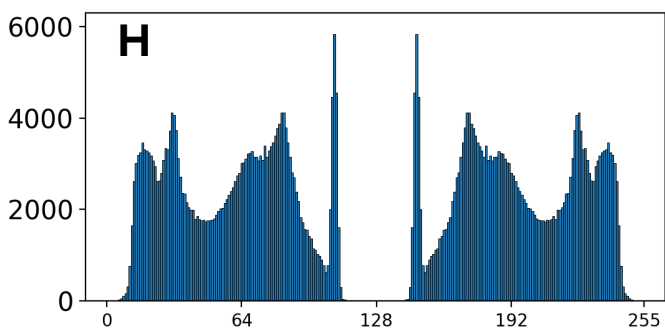
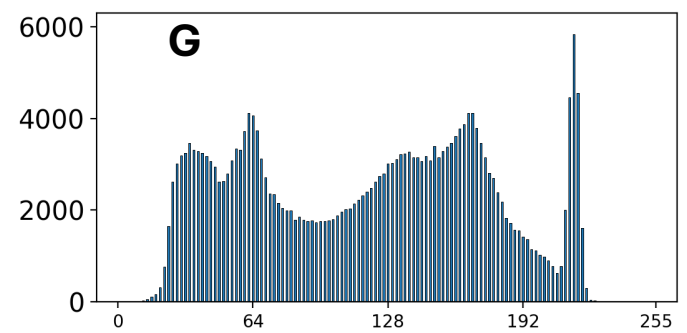
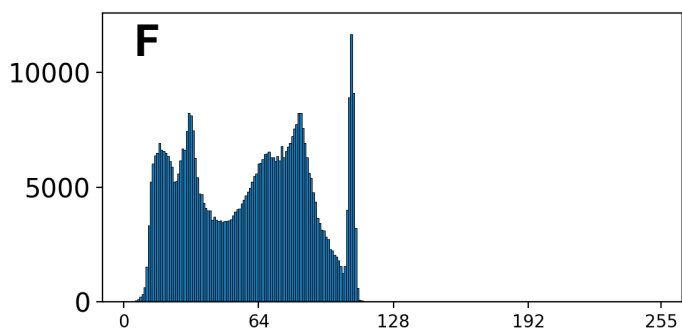
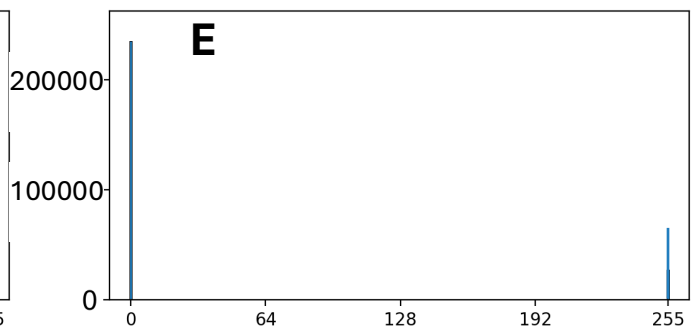
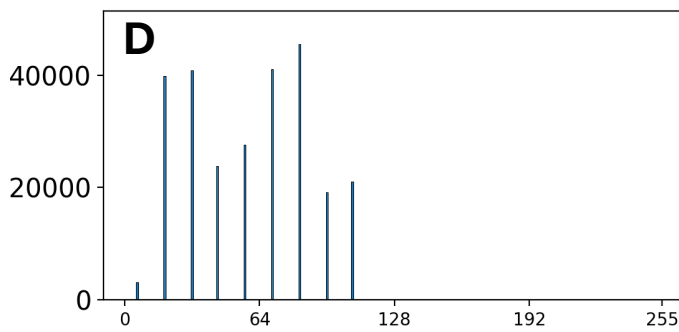
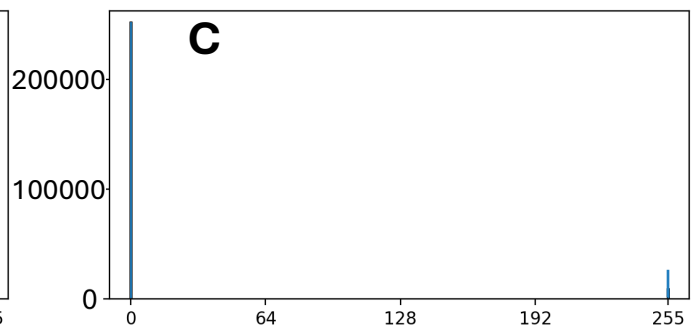
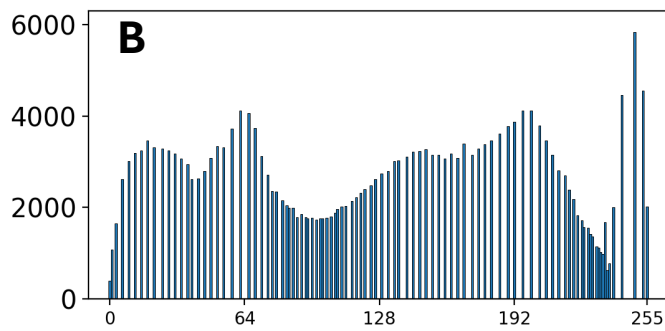
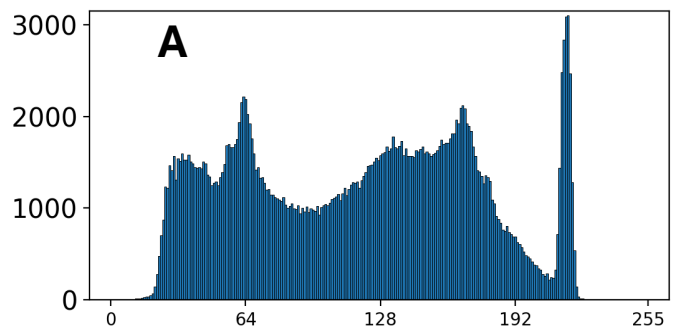
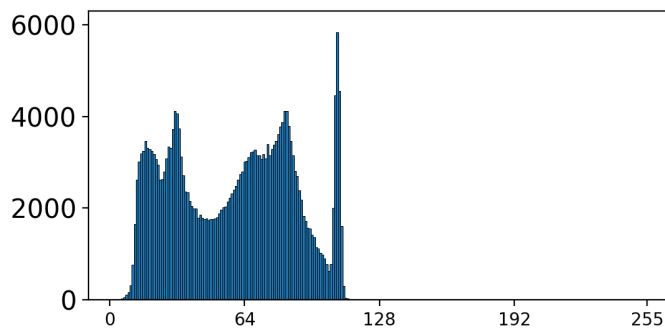
הכפלת כל ערך פיקסל פי 2 (נכון זה שינוי קונטרסט) גוררת מתיחת ההיסטוגרמה פי 2 בציר X. הפעולה מחייבת שאין ערכי פיקסלים איזוגיים לכן ההיסטוגרמה התמאימה כאן היא G.

שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.

הצבעים הם RGB לפי A1, A2, A3 בהתאם.

המשך שאלה מספר 2

ORIGINAL HISTOGRAM



שאלה מספר 3 (36 נקודות)

לפניכם שאלות רב-ברריות (שאלות אמריקאיות).

יש לסמן תשובה אחת בלבד. שאלה עם יותר מתשובה אחת או ללא תשובה מסומנת תחשב כשגויה.

לכל שאלה 2 נקודות. (ז"א שניתן לשנות בעד שתי שאלות ולזכות במספיק נקודות שיחד עם שאלות 1-2 יתנו ציון מלא).

יש למלא את התשובות בטופס התשובות האמריקאיות שחולק לכם בנפרד לטופס הבחינה.

1. מה יהיה מתאר פורייה (Fourier Descriptor) של צורה שהיא עיגול?

א. פונקציה קבועה

ב. פונקציה דלתא δ

ג. פונקציה מונוטונית יורדת מ-0

ד. הפונקציה תלויה בדגימה

*החלטנו לקבל את שתי התשובות א' ו-ב' מחוסר דיוק בניסוח השאלה. שימו לב שהתשובה המדויקת היא באמת ב'.

2. באיזה מקרה Lloyd–Max Quantization (optimal Quantization) ייתן יתרון משמעותי על Uniform Quantization?

א. כאשר ההיסטוגרמה אחידה

ב. כאשר ההיסטוגרמה מרוכזת בערכים מסוימים

ג. כאשר מספר דרגות האפור גדול מאוד

ד. כאשר התמונה בינארית

3. מדוע פעולת $\text{Inversion } (f' = 255 - f)$ אינה משנה את האנטרופיה של תמונת דרגות אפור?

א. כי זו פעולה נקודתית (Point Operation)

ב. כי ההיסטוגרמה נשמרת עד כדי הזזה

ג. כי מספר הפיקסלים ברמות האפור השונות – נשמר

ד. האנטרופיה כן יכולה להשתנות

4. מבצעים התאמת היסטוגרמה (Histogram Matching) בין תמונה f לתמונה g .
באיזה מהמקרים הבאים תמונת התוצאה תהיה שונה מ- f ?
(הניחו חישוב ציקלי והתעלמו מבריחת דרגות אפור מחוץ לתחום)

א. $g = f + 2$

ב. $g = \text{rotation_90deg}(f)$

ג. $g = \text{transpose}(f)$

ד. $g = f(x + 2, y + 6)$

5. מדוע ממוצע של מספר תמונות משמש להפחתת רעש גאוסייני?

א. כי הוא מבטל תדרים גבוהים

ב. כי ממוצע מחליק כל תמונה

ג. כי רעש בלתי תלוי עם ממוצע 0 מתבטל סטטיסטית

ד. ממוצע של מספר תמונות יכול גם לחזק את הרעש

6. איזו שיטת אינטרפולציה משמרת ערכים מקוריים בדיוק גם במיקומים שלמים?

א. Nearest Neighbor Interpolation

ב. Bilinear Interpolation

ג. שתי השיטות א, ב משמרות

ד. שתי השיטות א, ב אינן משמרות

7. מהי הסיבה העיקרית לשימוש בקואורדינאטות הומוגניות (Homogenous Coordinates) בטרנספורמציות גאומטריות?

א. כדי לאפשר חישוב מהיר יותר

ב. כדי לייצג טרנספורמציות ליניאריות

ג. כדי לשפר דיוק נומרי

ד. כדי לייצג Translation ככפל מטריצה

8. מה יקרה אם נחליף את סדר פעולות הזזה (Translation) וסיבוב (Rotation)?

א. נקבל את אותה תוצאה

ב. נקבל תוצאה שונה מרחבית

ג. נקבל סיבוב סביב נקודה שאיננה הראשית

ד. רק כיוון הסיבוב ישתנה

9. במהלך ביצוע Image Morphing בין תמונת פרצוף a לתמונת פרצוף b נמצא שיש ghosting בקו השער (רואים את 2 קווי השער בצורה חלשה). איזה מן הטעויות הבאות יכולה לגרום לבעיה הזו:

א. יש בעיה במשקולות ב CROSS DISOLVE

ב. אין מספיק נקודות בקרה בקו השער

ג. בוצע FORWARD MAPPING ולא INVERSE MAPPING

ד. התמונות לא באותו גודל

10. נתונה תמונות דרגות אפור f , וטרנספורם הפוריה שלה F . עבור אילו מהפעולות OP הבאות לא מתקיים ש $OP(f)$ גורר $OP(F)$.

א. סיבוב 90 מעלות

ב. שיקוף בציר ה-X וגם בציר ה-Y

ג. TRANSPOSE

ד. הזזה 10 פיקסלים (ציקלית)

11. מהו הרעיון המרכזי של Bilateral Filter?

א. מיצוע מרחבי בלבד

ב. מיצוע לפי מרחק מרחבי וערך עוצמה (Brightness) גבוה

ג. מיצוע לפי מרחק מרחבי ודמיון בעוצמה (Brightness)

ד. מיצוע לפי התפלגות עוצמה בחלון

12. מדוע חידוד באמצעות Laplacian נוטה להגביר רעש?

א. כי רעש בדרך משנה דרגות אפור יחסית לסביבה ויוצר גרדיאנט.

ב. Laplacian לא מגביר רעש כי הוא הפרש של 2 גאוסיינים שהם

מחליקים/מורידים רעש.

ג. כי Laplacian מבצע מיצוע

ד. כי Laplacian מבטל תדרים מסוימים

13. מה יקרה אם נוסיף 4 דרגות אפור לכל פיקסל בכל רמה של פרמידת Laplacian מלאה ואחרי זה נבצע קיפול (COLLAPSE)?

א. תתקבל תמונה $N \times N$ עם קונטרסט מוגבר (ללא שינוי בהירות ממוצעת)

ב. תתקבל תמונה $N \times N$ בהירה יותר – תוספת של $4 \log(N) + 4$ דרגות אפור בכל פיקסל

ג. התמונה תיראה חדה יותר אך עם רעש מוגבר פי $\log(N)$

ד. תתקבל תמונה $N \times N$ בהירה יותר – תוספת של 4 דרגות אפור בכל פיקסל

14. מה יקרה אם נגדיר T_{low} גבוה מאוד ו- T_{high} מעט גבוה ממנו?

א. יותר שפות חלשות יישמרו

ב. תתקבל תמונת שפות עבה

ג. שפות חזקות בלבד יישמרו, אך ייתכן ניתוק בין מקטעים

ד. האלגוריתם יהפוך שקול ל-סובל (Sobel)

15. מהו הרעיון המרכזי של Zero Crossing ב-Laplacian Edge Detection?

א. חיפוש מקסימום של הגרדיאנט בתמונה המקורית

ב. מקסימום לוקלי (פיקים גבוהים) ירמזו על פיקסל שפה

ג. חיפוש פיקסלים בהירים מאד

ד. חיפוש תדרים גבוהים

16. נשתמש ב-Hough Transform לגילוי משולשים שווי-צלעות בתמונה בכל אוריינטציה. המימד המינימלי של מרחב HOUGH במקרה זה הוא:

א. 2

ב. 3

ג. 4

ד. 5

*בגרסה 2 הניסוח של השאלה התייחס למשולשים שווי-צלעות שמקבילים לציר ה-x, ולכן

התשובה תהיה מימד מינימלי 3. בגרסאות 1 ו-3 התשובה היא מימד מינימלי 4.

17. מהו החיסרון המרכזי של Quad Trees בהשוואה ל-Fourier Descriptors?

א. מספר הפרמטרים שהשיטה דורשת

ב. רגישות להזזה וקנה מידה

ג. חוסר אינבריאנטיות לסיבוב

ד. כל התשובות נכונות

18. מבצעים Downsampling (הקטנה) לתמונה f ללא Anti-Aliasing (טשטוש תמונה מקדים), ולאחר מכן מבצעים זיהוי שפות בעזרת גלאי שפות Canny. מה הבעיה העיקרית שתופיע?

- א. פיקסלי השפה שימצאו ע"י הגלאי שפות יהיו ברצפים קצרים יותר
- ב. שפות אמיתיות ורעש Aliasing יהיו בלתי ניתנים להפרדה
- ג. תדר נייקויסט (Nyquist) יגדל
- ד. Canny לא יזהה את התדרים הגבוהים של f .

19. מה יקרה אם נבחר סף (threshold) נמוך מדי ל- R ב- Harris Corner Detection?

- א. יזוהו נקודות corners ברצפים ארוכים יותר
- ב. יזוהו פחות corners
- ג. יזוהו גם אזורים שטוחים ורעש
- ד. לא תהיה השפעה

20. מדוע Rectification מבוצעת לרוב באמצעות Projective Transformation ?

- א. כי Rectification היא פעולה ליניארית
- ב. כי עיוות פרספקטיבי אינו ניתן לתיקון בעזרת טרנספורמציה אפינית
- ג. כי Projective Transformation אינה דורשת Homogeneous Coordinates
- ד. כי Projective Transformation אינה מבטלת נקודות באופק (HORIZON)